

ME315 - Lista 5

Luiza Tortorelli

Expressões aritméticas e funções de agregação

Conexão R » SQLite

```
library(DBI)
library(RSQLite)

# Conecta/Cria o arquivo
con <- dbConnect(RSQLite::SQLite(), "me315.sqlite")
```

Tabelas

```
SELECT * FROM PRESERVE
```

Table 1: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
```

Table 2: 6 records

ENO	ENAME	SALARY	DNO
1000	MOE	2000	20
2000	LARRY	2000	10
3000	CURLY	3000	20
4000	SHEMP	500	40
5000	JOE	400	10
6000	GEORGE	9000	20

Hands-On

1. Qual seria a nova área (em acres) de cada reserva natural caso sua área atual fosse aumentada em 20%? Apresente o nome da reserva, a área atual e a nova área após o aumento.

```
SELECT PNAME, ACRES AS AREA_ATUAL, ACRES * 1.20 AS NOVA_AREA FROM PRESERVE
```

Table 3: Displaying records 1 - 10

PNAME	AREA_ATUAL	NOVA_AREA
HASSAYAMPA RIVER	660	792.0
DANCING PRAIRIE	680	816.0
MULESHOE RANCH	49120	58944.0
SOUTH FORK MADISON	121	145.2
MCELWAIN-OLSEN	66	79.2
TATKON	40	48.0
DAVID H. SMITH	830	996.0
MIACOMET MOORS	4	4.8
MOUNT PLANTAIN	730	876.0
COMERTOWN PRAIRIE	1130	1356.0

2. Qual seria a área de cada reserva natural se sua área atual fosse reduzida para um terço do tamanho atual? Apresente o nome da reserva, a área atual em acres e a área ajustada em acres.

```
SELECT PNAME, ACRES AS AREA_ATUAL, ACRES / 3.0 AS AREA_AJUSTADA FROM PRESERVE
```

Table 4: Displaying records 1 - 10

PNAME	AREA_ATUAL	AREA_AJUSTADA
HASSAYAMPA RIVER	660	220.000000
DANCING PRAIRIE	680	226.666667
MULESHOE RANCH	49120	16373.333333
SOUTH FORK MADISON	121	40.333333
MCELWAIN-OLSEN	66	22.000000
TATKON	40	13.333333
DAVID H. SMITH	830	276.666667
MIACOMET MOORS	4	1.333333
MOUNT PLANTAIN	730	243.333333
COMERTOWN PRAIRIE	1130	376.666667

3. Para todas as reservas naturais, apresente o nome da reserva e sua taxa de entrada atual. Apresente também uma taxa ajustada, calculada adicionando US\$ 50,00 à taxa atual e, em seguida, dividindo o resultado por 2.

```
SELECT PNAME, FEE AS TAXA_ATUAL, (FEE + 50.00) / 2 AS TAXA_AJUSTADA FROM PRESERVE
```

Table 5: Displaying records 1 - 10

PNAME	TAXA_ATUAL	TAXA_AJUSTADA
HASSAYAMPA RIVER	3	26.5
DANCING PRAIRIE	0	25.0
MULESHOE RANCH	0	25.0
SOUTH FORK MADISON	0	25.0
MCELWAIN-OLSEN	0	25.0
TATKON	0	25.0
DAVID H. SMITH	0	25.0
MIACOMET MOORS	0	25.0
MOUNT PLANTAIN	0	25.0
COMERTOWN PRAIRIE	0	25.0

4. Apresente os valores médio, máximo e mínimo de ACRES para todas as reservas naturais localizadas no Arizona.

```
SELECT AVG(ACRES) AS MEDIA, MAX(ACRES) AS MAXIMO, MIN(ACRES) AS MINIMO FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
```

Table 6: 1 records

MEDIA	MAXIMO	MINIMO
12840	49120	380

5. Apresente o primeiro nome de reserva em ordem alfabética.

```
SELECT PNAME FROM PRESERVE
ORDER BY PNAME
LIMIT 1
```

Table 7: 1 records

PNAME
COMERTOWN PRAIRIE

6. Desconsidere as taxas de entrada iguais a zero. Quantas taxas de entrada distintas existem na tabela PRESERVE?

```
SELECT COUNT(DISTINCT FEE) FROM PRESERVE
WHERE FEE <> 0
```

Table 8: 1 records

COUNT(DISTINCT FEE)
1

Resposta: Existe 1 taxa de entrada que não seja igual a 0 na tabela PRESERVE.

7. Escreva uma instrução SELECT que demonstre que PNAME não contém atualmente valores duplicados.

```
SELECT COUNT(PNAME) AS PNAME_TOTAL, COUNT(DISTINCT PNAME) AS PNAME_DISTINTOS FROM PRESERVE
```

Table 9: 1 records

PNAME_TOTAL	PNAME_DISTINTOS
14	14

8. Suponha que você pretenda estabelecer uma nova política para o cálculo das taxas de entrada. Cada reserva natural cobrará uma taxa de US\$ 0,02 por acre. Qual será a taxa média de entrada das reservas naturais localizadas no Arizona?

```
SELECT AVG(0.02 * ACRES) AS NOVA_TAXA_MÉDIA_AZ FROM PRESERVE
WHERE STATE = 'AZ'
```

Table 10: 1 records

NOVA_TAXA_MÉDIA_AZ
256.8

As seguintes questões utilizam a tabela EMPLOYEE

9. Suponha que o salário de cada funcionário seja aumentado em 10%. Apresente o número do funcionário, seu nome, salário antigo e novo salário. A tabela resultante deve ter quatro colunas denominadas ENO, ENAME, OLDSALARY e NEWSALARY. Ordene o resultado pelo novo salário.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY, SALARY * 1.10 AS NEWSALARY FROM EMPLOYEE
ORDER BY NEWSALARY
```

Table 11: 6 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
5000	JOE	400	440
4000	SHEMP	500	550
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

10. Modifique o exercício anterior. Apresente apenas os registros dos funcionários cujo novo salário seja superior a US\$ 2.000,00.

```
SELECT ENO, ENAME, SALARY AS OLDSALARY, SALARY * 1.10 AS NEWSALARY FROM EMPLOYEE
WHERE NEWSALARY > 2000
ORDER BY NEWSALARY
```

Table 12: 4 records

ENO	ENAME	OLDSALARY	NEWSALARY
1000	MOE	2000	2200
2000	LARRY	2000	2200
3000	CURLY	3000	3300
6000	GEORGE	9000	9900

11. Apresente a soma, a média, o valor máximo e o valor mínimo de todos os valores de SALARY.

```
SELECT SUM(SALARY) AS SOMA, AVG(SALARY) AS MEDIA, MAX(SALARY) AS MAXIMO, MIN(SALARY) AS MINIMO
```

Table 13: 1 records

SOMA	MEDIA	MAXIMO	MINIMO
16900	2816.667	9000	400

12. Quantos funcionários trabalham no Departamento 20?

```
SELECT COUNT(DNO) AS FUNC_DNO20 FROM EMPLOYEE
WHERE DNO = 20
```

Table 14: 1 records

FUNC_DNO20
3

Resposta: Três funcionários trabalham no Departamento 20 (Moe, Curly e George).

13. Quantos departamentos possuem funcionários?

```
SELECT COUNT(DISTINCT DNO) FROM EMPLOYEE
```

Table 15: 1 records

COUNT(DISTINCT DNO)
3

Resposta: Três departamentos possuem funcionários (os departamentos 10, 20 e 40).

Data e Horário

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-09-16 10:39:48 -03"
```